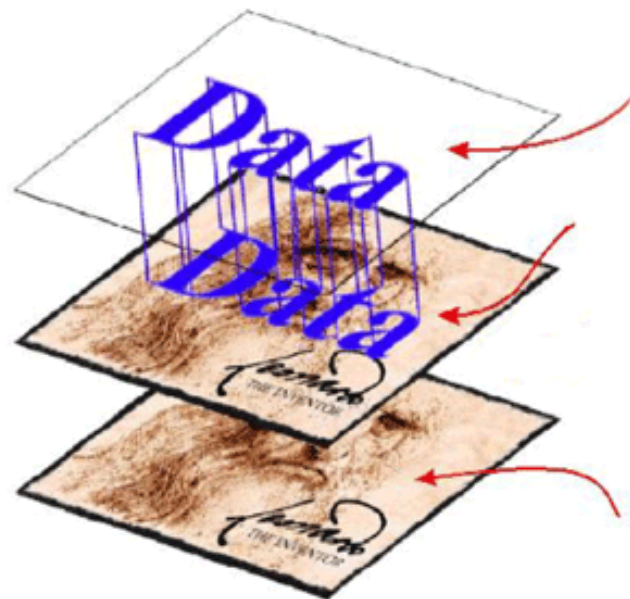


Esteganografia

- É o ramo da criptografia que consiste em ocultar a existência de uma informação dentro de uma mensagem (etc.)



os, vídeos,

Criptografia x Esteganografia

- A criptografia torna a mensagem ilegível, incompreensível;
- A esteganografia esconde a existência da informação, na mensagem.

-----BEGIN KEY-----

rRuZxxb6hLWTF+aJ3Rdm+cdWWT5HbTT1N5sx8HVP19qOZKr+yr+fesM7Pwm377L+
/CWrhWJ52UsFOvgMTpLaUuKiLSnUphefkgzzipX1rJa7sUjWipUb+Z+7ZS70MYro
wjrc/c121zi+DCSxmOgc6OQXmPR+glnYCO/WsROcBEj/zMoLVBEYmzjBZrSZS6gC
qJ95ypYZ6hcV09AJG8qPX18Z5ROM1H4uQC83HWCCMxOWnpf01T7GzJhPjoghuVyk
97fG9eULYgsVHrFbuURzO/fwFjtSN4cSaCORcKBV21CWyL7kGH8o2gpGEhX72DN2
yPsRj1gm49fzkHSxrnYm5+R31fQbMDpbP+xxJxr6JjZ6bSJJP2xAcGtiP8+ryXbG/
bxQqPe/qOfJG61RVTj/w+hJEMxn1xzknfB2KX/zgDHgwYSvK9KvTkZxqjEPmsjg
30DLqinKKhIOb666F1BfxlgwelF+Cn0x1biqZAc9HI1VkvshgRSnSo72v6Bcp9Z



Criptografia

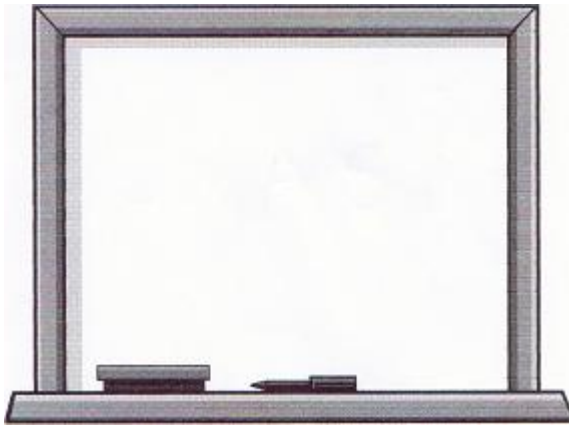
Esteganografia

Fundamentos da Esteganografia

- **Marcação de caracteres:** utilização de uma tinta com composto diferente que ao ser colocada frente à luz faz com que os caracteres fiquem de forma diferente, compondo a mensagem secreta;
- **Tinta invisível:** pode-se utilizar uma tinta invisível para a escrita da mensagem em cima de outra pré-existente, aonde, somente com produtos químicos poderíamos obter o conteúdo;
- **Pequenos furos no papel;**
- **Moderna Esteganografia:** Uso de bits não significativos (exemplo).

Esteganografia

- **Exemplo:** Escrever uma mensagem com suco de limão, esperar secar e aquecer o papel.



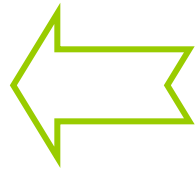
Antes



Depois

Esteganografia

- **Exemplo:** Cédula de R\$10,00, vista contra a luz mostra a bandeira do Brasil.



Formas de Utilização

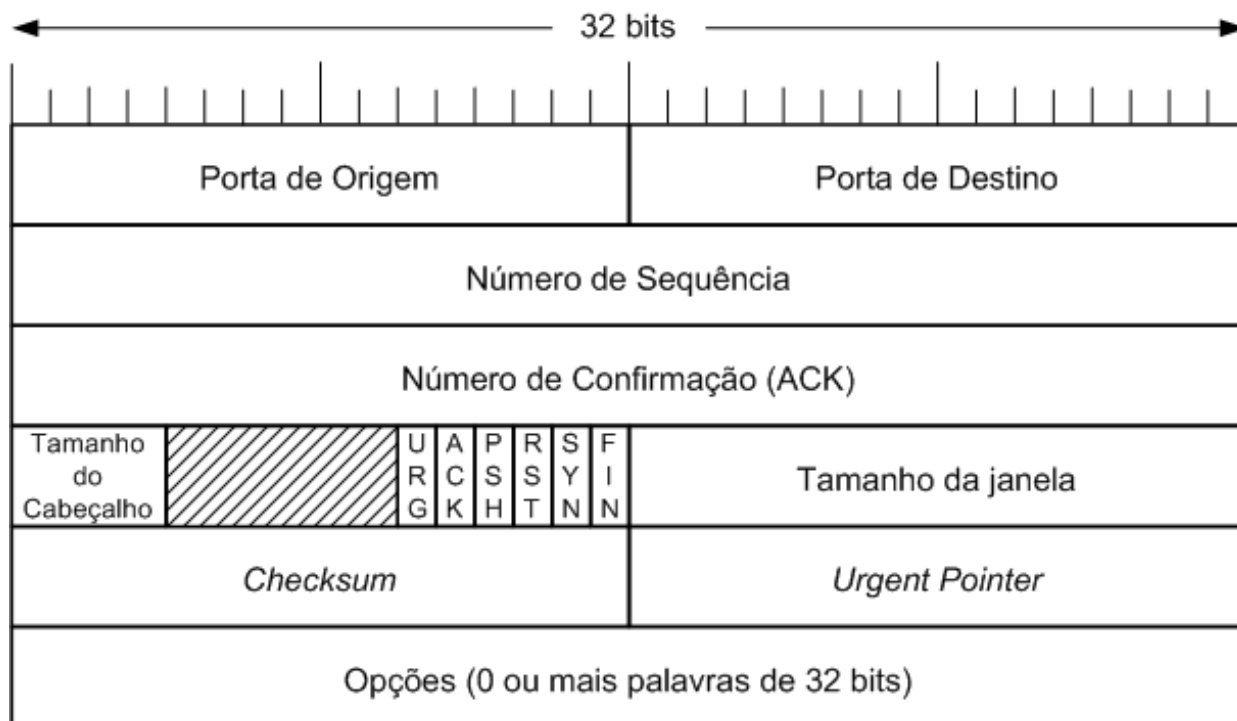
- Esteganografia pode ser utilizada em textos, imagens, áudio e mais recentemente em pacotes TCP/IP.



- A imagem da esquerda possui (8.0KB) e não contém dados escondidos, já a imagem da direita possui (13.0KB) e contém 5KB de textos escondidos.

Formas de Utilização

- **Pacote IP:** Aproveitamento dos campos não utilizados do header do pacote (protocolo TCP/IP);



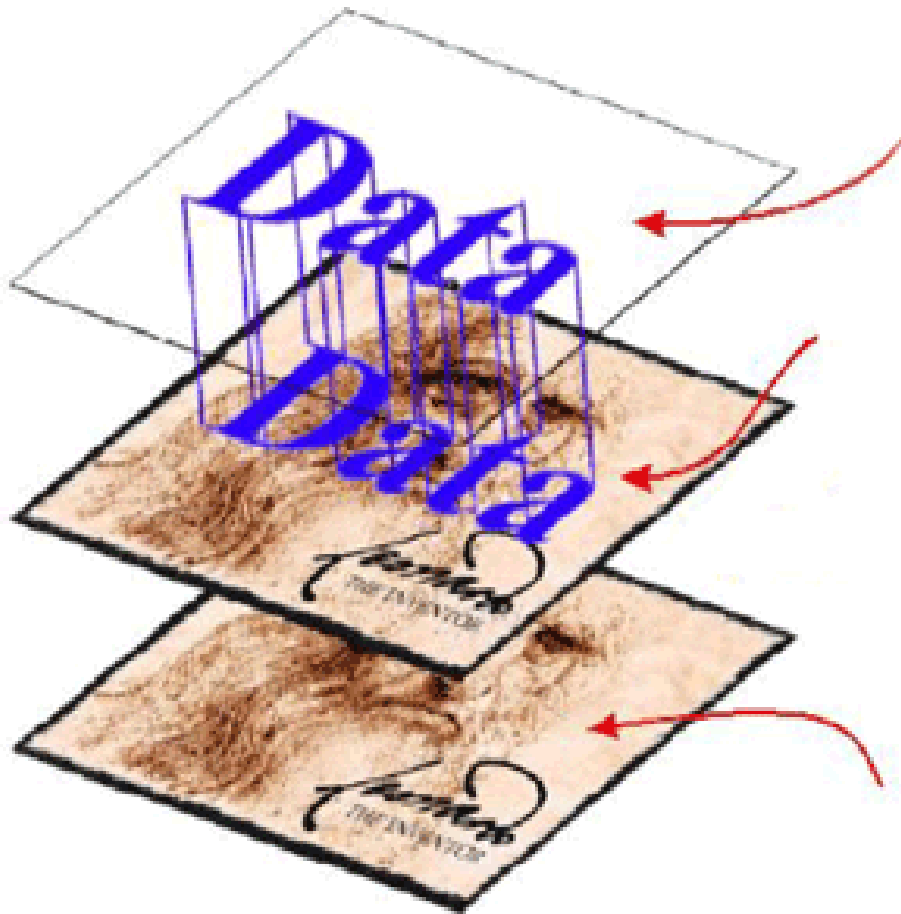
Esteganografia em Textos

O Senhor Evandro quer usar este salão temporariamente. Relembre o fato ocorrido, isto poderia estragar relíquias, florais e imagens talhadas. Obrigado.



O sequestro foi perfeito

Esteganografia em Imagens



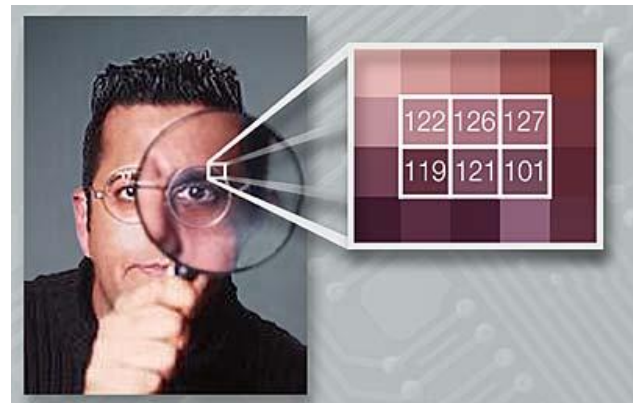
Mensagem de texto ou dado a ser embutido (*embedded*).

Os dados são embutidos na imagem a partir de uma chave.

A estego-imagem é criada contendo a informação “Data” escondida.

Esteganografia em Imagens

- Identificação de bits redundantes (menos significativos);
- Inserção da informação nesses bits;
- **Exemplo:** codificação de dígitos binários em uma imagem colorida utilizando o bit menos significativo de cada componente da cor dos pixels.



LSB – Last Significant Bit

- Modificação do bit menos significativo do pixel;
- Funcionamento:
 - Imagem em cor original: 1024 x 768 pixels
 - Pixel: 3 números de 8 bits (R, G e B)
 - **Método:** utilizar o bit de baixa ordem de cada valor de cor RGB como canal oculto. Cada pixel tem espaço para 3 bits de informações secretas (R, G e B).
 - Pode-se armazenar até $1024 \times 768 \times 3 \text{ bits} = \mathbf{294.912 \text{ bytes}}$ de informações secretas.

LSB – Last Significant Bit

A letra “A” (01000001) pode ser escondida em 3 pixels
(imagem de 24 bits);

Pixels originais:

(00100111 11101001 11001000)

(00100111 11001000 11101001)

(11001000 00100111 11101001)

Pixels alterados:

(00100111 11101000 11001001)

(00100110 11001000 11101000)

(11001000 00100110 11101001)

Conceitos em Aplicações

- Um autor de um documento, por exemplo, pode inserir mensagens escondidas de direitos autorais (*copyright*) de modo que, quando reveladas, demonstrem que a propriedade intelectual do documento lhe pertence.
- Se outra pessoa possuir acesso ao documento e clamar que ele é seu, o autor pode provar o contrário, já que só ele tem conhecimento de como readquirir a mensagem escondida. Este tipo de aplicação é conhecido como marca d'água digital ou ***watermarking***.

Conceitos em Aplicações

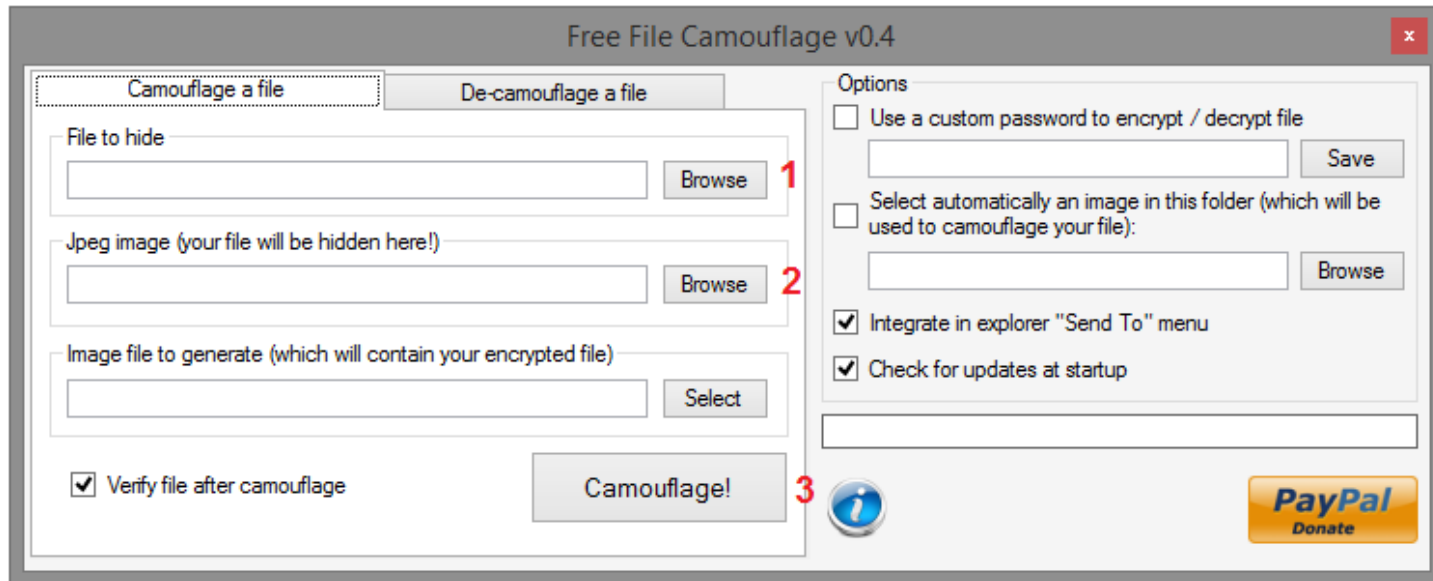
- No caso de softwares ou mídias de fácil reprodução no meio digital, como músicas e vídeos, além de esconder mensagens de *copyright*, também é possível associar códigos seriais únicos a cada produto.
- Desta forma, caso uma mesma cópia seja distribuída (pela Internet, por exemplo), é possível identificar usuários que estão fazendo uso dela, eventualmente reprimindo-os. Este tipo de técnica é mais conhecida como impressão digital, ou ***fingerprinting***.

Aplicações Atuais

- “Assinatura” em moléculas (visíveis apenas ao microscópio eletrônico);
- A esteganografia é utilizada por algumas impressoras modernas (como por exemplo, a HP e a Xerox):
 - Tais impressoras adicionam minúsculos pontos amarelos em cada página;
 - Os pontos são pouco visíveis e contém codificados os números de série, bem como a data e a hora da impressão.

Atividade 1

- Faça o download do software Free File Camouflage e instale-o:



1. Selecione o arquivo que será oculto
2. Selecione a imagem que esconderá a informação
3. Clique em **“Camouflage!”** e observe se a mensagem *“File camouflaged correctly!”* será exibida ao lado. Se tudo funcionar bem, um novo arquivo será criado no mesmo diretório, porém com o prefico “FFC” acrescido do nome da imagem original.

Atividade 2

- Para decompor o arquivo, basta ir na aba “De-camouflage file”, selecionar o arquivo e indicar a pasta de destino, por fim, clicar em “De-camouflage!”.